

工业气体空分产品单位综合电耗限额 及计算方法

The norm of energy consumption per unit product and the method of calculating
for industrial air separation

2015 – 06 – 23 发布

2015 – 10 – 01 实施

浙江省质量技术监督局 发 布

前 言

本标准第 4 章为强制性条款,其余为推荐性条款。

本标准代替DB33/ 766-2009《工业气体空分产品单位综合电耗限额及计算方法》,与DB33/ 766-2009相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:

- 扩大了深冷法生产空分产品范围;
- 增加了 GB/T 4842、DB33/ 656 等引用标准;
- 完善了空分产品、单位综合电耗的术语和定义内容;
- 调整了空分产品单位综合电耗限额限定值;
- 调整了新建、扩建空分产品单位综合电耗限额准入值;
- 增加了空分产品单位综合电耗限额先进值;
- 完善了电耗统计原则;
- 完善了空分产品综合电耗计算方法。

本标准由浙江省经济和信息化委员会提出。

本标准由浙江省能源标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:浙江省节能协会、浙江省工业气体协会。

本标准主要起草人:缪越、张耀辉、叶必楠、薄达、贺北平、潘志刚。

本标准历次版本发布情况:

- DB33/ 766-2009。

本标准自发布之日起,实施过渡期为一年。

工业气体空分产品单位综合电耗限额 及计算方法

1 范围

本标准规定了空分产品单位综合电耗限额的要求和计算方法。

本标准仅适用于深冷法生产空分产品综合电耗的计算和控制。

本标准不适用于变压吸附法、膜分离法生产空分产品的设备和单纯的液化设备。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3863 工业氧

GB/T 3864 工业氮

GB/T 4842 氩

GB/T 8979 纯氮、高纯氮和超纯氮

JB/T 8693 大中型空气分离设备

JB/T 9074 纯氮设备

DB33/ 656 用能单位能源计量管理要求

3 术语和定义

下列术语和定义适用本标准。

3.1

空分产品

以空气为原料制取生产的氧、氮、氩产品，以氧、氮、氩为原料气进行压缩的产品以及压缩空气产品。

3.2

空分产品综合电耗

统计报告期内以空气为原料进入空分设备开始，到符合要求的空分产品计量后进入管网、气瓶或贮槽为止的整个生产过程所直接消耗的电力等能源总量。

本标准中所有的能源消耗皆按电耗计算，单位：千瓦·时（kW·h）。

3.3

空分产品单位综合电耗

统计报告期内空分产品的综合电耗与同期该空分合格产品产量（标态产量）的比值，单位：千瓦·时/立方米（kW·h/m³）。

注1：本标准中空分产品产量为标态下，即在 0℃，101.325kPa（绝）状态下的气体量（标态产量），单位：立方米（m³）；

注2：空分产品液体产量折合成标态产量，单位：立方米（m³）；

注3：本标准中压力未注明为表压，加上（绝）则为绝压；

4 单位综合电耗限额

4.1 空分产品单位综合电耗限定值符合表1要求。

表1 空分产品单位综合电耗限定值

项 目	限定值 (kW·h/m ³)		备注
	≥1000 m ³ /h	<1000 m ³ /h	
单位制氧综合电耗	≤0.65	≤0.80	—
纯氮设备单位制氮电耗	≤0.42	≤0.44	—
单位压氧或压氮综合电耗	≤0.32 β		β 值见表 5

4.2 新建、扩建空分产品单位综合电耗准入值符合表 2 要求。

表2 新建、扩建空分产品单位综合电耗准入值

项 目	准入值 (kW·h/m ³)		备注
	≥1000 m ³ /h	<1000 m ³ /h	
单位制氧综合电耗	≤0.55	≤0.70	—
纯氮设备单位制氮电耗	≤0.40	≤0.42	—
单位压氧或压氮综合电耗	≤0.30 β		β 值见表5

4.3 空分产品单位综合电耗先进值符合表 3 要求。

表3 空分产品单位综合电耗先进值

项 目	先进值 (kW·h/m ³)	备注
单位压氧或压氮综合电耗	≤0.50	—

注：统计报告期内表 1、表 2、表 3 同时生产产品氧等多种产品时，需将低压产品气氧以外的其他产品，通过能耗相等原则，将其折算成产品气氧产量，计入同期产品气氧总量。

5 单位综合电耗计算

5.1 电耗统计原则

5.1.1 电耗统计指：统计报告期内空分产品在生产过程中的综合电耗，扣除由膨胀机制动发电机（如有）回收电能。

5.1.2 空分产品产量、纯度、电机功率的测量和计算按 JB/T 8542、JB/T 8693 和 JB/T 9074 中有规定执行。

5.1.3 空分产品的纯度应满足 GB/T 3863、GB/T 3864、GB/T 4842 和 GB/T 8979 所规定的技术指标要求。如低于标准规定纯度，空分产品产量按标准规定纯度折算。

5.1.4 统计报告期内驱动电机、电加热器和其它耗电设备按输入功率计算功耗，单位：千瓦·时（kW·h）；驱动汽轮机的功率按进出蒸汽焓差与蒸汽质量流量的积乘以 0.8 系数折算为功耗，单位：千瓦·时（kW·h）；蒸汽加热器按进出蒸汽焓差与蒸汽总耗量的乘积折算为功耗，单位：千瓦·时（kW·h）。

5.1.5 空分产品综合电耗包括以下各项：

- a) N_1 —— 空压机电耗，单位：千瓦·时（kW·h）；
- b) N_2 —— 冷水机组或预冷机组电耗，单位：千瓦·时（kW·h）；
- c) N_3 —— 气预冷系统水泵电耗，单位：千瓦·时（kW·h）；
- d) N_4 —— 纯化系统再生电耗，单位：瓦·时（kW·h）；

按式（1）计算：

$$N_4 = N_r \frac{T_r}{T} \quad \text{-----} \quad (1)$$

式中：

N_r —— 加热器再生加热时功率，单位：千瓦·时（kW·h）；

T_r —— 再生加热时间，单位：小时（h）；

T —— 纯化器工作时间，单位：小时（h）。

- e) N_5 —— 低温液体泵电耗，单位：千瓦·时（kW·h）；
- f) N_6 —— 膨胀机辅机电耗，单位：千瓦·时（kW·h）；
- g) N_7 —— 压氧或压氮压缩机电耗，单位：千瓦·时（kW·h）；
- h) N_8 —— 增压机或循环压缩机电耗，单位：千瓦·时（kW·h）；
- i) N_9 —— 减去膨胀机制动发电机回收功率，单位：千瓦·时（kW·h）。

以上各项中的压缩机组电耗已含辅机电耗，包括油泵电机、电加热器和抽烟风机等电耗。

5.1.6 同一子项中并存多台运行机组，统计时需累加计算；对不存在电耗的子项，则不列入统计范围。

5.1.7 统计时可按制取部分（氧、氮、氩）和压缩部分（氧、氮、氩）及压缩空气分别计算其电耗量。

5.1.8 同一企业拥有不同类型空分设备和生产方式时，应分别计算考核，共用部分电耗根据设备容量按比例分摊。

5.1.9 生产氧及其他多种产品的空分设备，按单位制氧综合电耗考核，按公式（3）计算。

5.1.10 生产纯氮及相关产品的纯氮设备，按单位制氮综合电耗考核，按公式（5）计算。

5.2 空分产品综合电耗计算方法

5.2.1 空分产品综合电耗按式（2）计算：

$$N = \sum_{i=1}^n N_i \text{ ----- (2)}$$

式中:

N —— 空分生产综合电耗总量, 单位: 千瓦·时 (kW·h) ;

N_i —— 空分生产系统投用子项电耗量, 单位: 千瓦·时 (kW·h) ;

n —— 投入的耗电项种类数。

5.2.2 单位制氧综合电耗, 按式 (3) 计算:

$$n_{O_2} = \frac{N}{V_O} \text{ ----- (3)}$$

式中:

n_{O_2} —— 单位制氧综合电耗, 单位: 千瓦·时/立方米 (kW·h/m³) ;

V_O —— 折算后气氧总产量, 单位: 立方米 (m³) ; 按式 (4) 计算

$$V_O = \alpha_1 GOX_{LP} + \alpha_2 GOX_{MP} + \alpha_3 GOX_{HP} + \dots \text{ ----- (4)}$$

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_{16}$ —— 同时生产多种产品时, 通过能耗相等原则, 各个产品与基准产品 (气氧) 的产量折算系数, 按表 4 选取。

单位制氮综合电耗, 按式 (5) 计算:

$$n_{N_2} = \frac{N}{V_N} \text{ ----- (5)}$$

式中:

n_{N_2} —— 单位制氮综合电耗, 单位: 千瓦·时/立方米 (kW·h/m³) ;

V_N —— 折算后气氮总产量, 单位: 立方米 (m³) ; 按式 (6) 计算

$$V_N = (\alpha_5 GAN_{LP} + \alpha_6 GAN_{MP} + \alpha_7 GAN_{HP} + \alpha_8 GAN_{VHP} + \alpha_{10} LIN) / \alpha_5 \text{ ----- (6)}$$

$\alpha_5, \alpha_6, \alpha_7, \alpha_8, \alpha_{10}$ —— 同时生产气氮和液氮等产品时, 通过能耗相等原则的产量折算系数, 按表 4 选取。

表4 产量折算系数 α 值

产品名称	产品压力 P (MPa)	产量折算系数	α 值
GOX_{LP}	$0.8 \geq P \geq 0.1$	α_1	1.00
GOX_{MP}	$2.4 \geq P > 0.8$	α_2	1.184
GOX_{HP}	$7.0 \geq P > 2.4$	α_3	1.316
GOX_{VHP}	$P > 7.0$	α_4	1.447
GAN_{LP}	$0.8 \geq P \geq 0.1$	α_5	0.171
GAN_{MP}	$2.4 \geq P > 0.8$	α_6	0.303
GAN_{HP}	$7.0 \geq P > 2.4$	α_7	0.434
GAN_{VHP}	$P > 7.0$	α_8	0.566
LOX	—	α_9	2.171
LIN	—	α_{10}	1.579
GAR	—	α_{11}	4.079
LAR	—	α_{12}	4.211
$CAIR_{LP}$	$0.8 \geq P \geq 0.1$	α_{13}	0.171
$CAIR_{MP}$	$2.4 \geq P > 0.8$	α_{14}	0.303
$CAIR_{HP}$	$7.0 \geq P > 2.4$	α_{15}	0.434
$CAIR_{VHP}$	$P > 7.0$	α_{16}	0.566

注1：本表中以出空分设备的低压气氧（ GOX_{LP} ， $0.8\text{MPa} \geq P \geq 0.1\text{MPa}$ ）作为基准产品，其产量折算系数为1.00。其他产品对应于基准产品的产量折算系数 α 值分别在表中列出；

注2：本表中 GOX 、 GAN 、 GAR 、 $CAIR$ 分别表示气氧、气氮、气氩、压缩空气， LOX 、 LIN 、 LAR 分别表示液氧、液氮、液氩。

注3：本表中下标 LP 、 MP 、 HP 、 VHP 表示压力等级为低压、中压、高压、超高压。

5.2.3 单位压氧或压氮综合电耗，按式（7）计算：

$$n_C = \frac{N_7}{V_C} \text{-----} \quad (7)$$

式中：

n_C —— 单位压氧或压氮综合电耗，单位：千瓦·时/立方米（ $\text{kW} \cdot \text{h}/\text{m}^3$ ）；

V_C —— 压氧或压氮总产量，单位：立方米（ m^3 ）。

表5 压缩机工作压力修正系数 β 表

序号	氧、氮压缩工作压力（MPa）	工作压力修正系数 β
1	0.5	0.45
2	1.0	0.50

表 5（续） 压缩机工作压力修正系数 β 表

序号	氧、氮压缩工作压力（MPa）	工作压力修正系数 β
3	1.5	0.55
4	2.0	0.60
5	2.5	0.65
6	3.0	0.70
7	5.0	0.76
8	8.0	0.85
9	10.0	0.90
10	12.0	0.95
11	15.0	1.0
12	16.5	1.05

6 节能管理与措施

6.1 基础管理

- 6.1.1 企业应配备能源管理工作的人员。
- 6.1.2 企业应按 DB33/ 656 要求，配备能源计量器具并建立能源计量器具管理制度，并确保计量器具的有效性。
- 6.1.3 企业应建立能源管理体系，对能源测试数据计算分析和考核指标分别建立档案，并处于受控状态。
- 6.1.4 企业应制定各项能耗定额考核指标，对产品产量、纯度、能耗指标分级考核，落实到班组，建立用能责任考核制度。

6.2 技术管理

- 6.2.1 采用节能新工艺、新技术。
- 6.2.2 企业的供电系统、供水系统、空压机系统等通用设备应达到经济运用状态，对用能设备的经济运用管理应符合经济运行标准规定。
- 6.2.3 企业应提高通用设备的能源利用效率。年运行时间大于 8000 小时，压缩机、循环机、氧压机、氮压机等设备（包括新建、改扩建）应符合相关标准。

6.3 日常管理

- 6.3.1 加强企业人员节能技术培训，提高操作技能。
- 6.3.2 加强设备管理：定期维修；日常保养；排除故障，提高系统运转效率。